

1. Problema

Las aseguradoras reciben miles de siniestros con informacion dispersa: polizas, fechas, montos, proveedores, documentos, vehiculos, beneficiarios y narrativas. Revisar todo manualmente consume tiempo y puede ocultar patrones repetidos.

2. Solucion

FraudIA Claims es un agente explicable que prioriza siniestros para revision humana. Combina reglas de negocio, IA local, red de relaciones, agente conversacional y auditoria.

Principio central: FraudIA no acusa fraude, no rechaza reclamos y no decide pagos. Solo organiza senales para que un analista revise con evidencia.

3. Prototipo funcional

- Frontend React/Vite desplegado en Render.
- Backend FastAPI desplegado en Render.
- Base PostgreSQL/Supabase para dataset empresarial sintetico y SQLite/CSV como fallback local.
- Login demo por rol: Analista, Jefatura y Auditoria.
- Dashboard, bandeja, expediente, decisiones humanas, red, agente IA, Vision, carga CSV y reporte ejecutivo.

4. Como funciona

1. Los datos sinteticos se validan y cargan en SQLite o PostgreSQL.
2. El motor de reglas genera alertas con codigo, puntos y evidencia.
3. Los modelos IA locales calculan anomalias numericas, similitud narrativa y probabilidad supervisada demo.
4. El score final ubica cada caso en Verde, Amarillo o Rojo.
5. El agente responde preguntas usando herramientas locales de solo lectura.
6. El analista registra decisiones humanas sin modificar el score base.

5. Demo de 10 minutos

1. Login con analista@fraudia.demo / demo123.

2. Mostrar Centro de Mando: casos priorizados, rojos, monto expuesto y proveedores criticos.
3. Abrir Bandeja y filtrar por casos rojos.
4. Entrar a un expediente y explicar reglas, documentos, score e IA.
5. Registrar una decision humana como Escalado.
6. Abrir Red de relaciones para ver asegurados anonimos, siniestros y proveedores conectados.
7. Preguntar al agente: "Que proveedores concentran el 80% de las alertas rojas?"
8. Ejecutar Prueba del Jurado con un caso temporal ocurrido 24 horas despues del inicio de poliza.
9. Mostrar Analisis visual como apoyo al peritaje humano.
10. Descargar Reporte ejecutivo y cerrar con Auditoria.

6. Impacto operativo

- Reduce tiempo de priorizacion.
- Da trazabilidad al analista y a auditoria.
- Permite revisar concentraciones por proveedor, ciudad y ramo.
- Ayuda a explicar por que un caso debe revisarse primero.
- Mantiene control humano y evita decisiones automaticas.

7. Evidencia tecnica para el jurado

- Arquitectura: docs/01_diseno/arquitectura.md.
- Modelo de datos: docs/01_diseno/modelo_datos.md.
- Explicacion IA: docs/03_entrega/uso_ia.md.
- Rubrica de alertas: docs/01_diseno/rubrica_alertas.md.
- Matriz de cumplimiento: docs/03_entrega/matriz_cumplimiento_pdf.md.
- Checklist de entrega: docs/03_entrega/checklist_entrega.md.

8. Limitaciones y evolucion

Los datos son sinteticos y las metricas supervisadas son demostrativas.
Para produccion se requiere validacion con expertos, calibracion con historicos autorizados, monitoreo de sesgo, seguridad productiva y gobierno de datos.

Proxima evolucion: persistencia de analisis visual, roles productivos, integracion con core asegurador, monitoreo 24/7 y mejora continua del modelo.